ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 30 MIN

Résoudre $M^2 + M = A$ pour une matrice 2×2

Soit $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Diagonaliser A.
2. Soit $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ telle que $M^2 + M = A$. Montrer que $\mathrm{Sp}(M) \subset \{1, 2, -2, -3\}$ et que M est diagonalisable.
3. Résoudre l'équation $M^2 + M = A$.